Ingeniería de Software
Ing. Axel Benavides

Plan de Proyecto

Pablo Vásquez-23004631
Mario Blanco- 24002578

Introducción:

En este proyecto conocido como “Leaf” se desarrollará un “Sistema de lectura y monitoreo de contadores de agua“. El plan establece los recursos disponibles, planificación, personal de trabajo y todas las actividades necesarias para completar este proyecto .

Los objetivo son los siguientes:

Objetivos	
Generales	Desarrollar una aplicación que digitalice el proceso de lectura de contadores de agua en condominios, registrando evidencia fotográfica.
	Generar reportes con evidencia fotográfica.
	Desarrollar una aplicación que permita controlar las fechas de lectura y notificar a sus residentes de los resultados obtenidos.
Específicos	Automatizar el cálculo de consumo mensual comparando la lectura actual con la anterior, eliminando errores de calculo manual.
	Mantener un historial de consumo por unidad, disponible tanto para el residente como para la administración.
	Notificar a cada residente su lectura y consumo del mes, indicando si estuvo dentro de un rango normal o excesivo.

El proyecto busca mejorar el sistema de tomar datos de un contador de agua para condominios o apartamentos brindando un sistema más transparente a los residentes, reduciendo problemas al realizar la lectura y teniendo la foto como prueba de ello.

Sin embargo el proyecto cuenta con ciertas restricciones:

Restricciones	
	El proyecto debe entregarse durante el periodo que dura el curso de ingeniería de software.
	Se cuenta con un equipo de desarrollo limitado.
	Presupuesto limitado, se está dando prioridad a servicios y herramientas gratuitas o de bajo costo.
	Se requiere de un dispositivo móvil para las lecturas.

Situación Actual:

Actualmente en Guatemala tanto los condominios como los apartamentos requieren que las lecturas de los contadores de agua se realicen de forma manual donde el personal de mantenimiento tiene que ir a anotar el número que marca el contador en papel y realizar los cálculos requeridos ya sea en un excel o también en papel.

Lo cual tiene varios posibles problemas, los cuales pueden ser:

Problemas	Los residentes no pueden tener visibilidad de su consumo hasta que reciben su factura.
	No se mantiene evidencia fotográfica de la lectura.
	El proceso es lento, tedioso y propenso a errores humanos.

Actualmente no existe ninguna herramienta digital que cumpla este proceso actualmente en Guatemala; el punto de partida es completamente manual, por lo que se tiene que realizar todo desde cero.

Organización del Proyecto:

El proyecto será desarrollado por un equipo de trabajo conformado por 2 estudiantes de Ingeniería en Sistemas, quienes asumirán las responsabilidades de análisis,diseño, implementación y pruebas del sistema.

El Proyecto está conformado por

Desarrollador Frontend	Pablo Vásquez
Desarrollador Backend	Mario Blanco

Ambos integrantes participan de forma conjunta en el análisis de requerimientos, el diseño de la solución y la documentación del proyecto.

Análisis de Riesgo:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Retraso en el desarrollo por equipo limitado.	3.5	5	Seguir la calendarización al pie de la letra, sin tener ninguna desviación.
No capturar bien los datos mediante la foto.	3.5	2	Implementar una vista que permita modificar el dato para que esté correcto. También definir correctamente el OCR.
Resistencia al cambio por parte del personal de mantenimiento o administración.	3	4	Realizar una prueba que simule la actividad de utilizar la aplicación. Realizar una encuesta con la mayoría del personal administrativo y de mantenimiento.
Cambios de alcance o requerimientos solicitados durante el desarrollo.	3.5	5	Estar asegurados completamente del producto final antes de iniciar con el desarrollo.
Retraso de tiempo por enfermedades.	3	3	Mantener una buena higiene, para poder evitar las enfermedades lo más posible.
No tener el tiempo correcto por otros cursos	4	4	Definir un tiempo para poner atención al proyecto al mismo tiempo que se le pone a otros cursos.
Que no funcione el software	3.5	5	Asegurarse de definir cada funcionalidad de la mejor forma.
Que no funcione el hardware	2	3	Comprar varios sensores ya que no es mucho el costo actual del sensor, tal que no afecta comprar.
No tener el presupuesto suficiente.	1	3	Realizar las comprar en lugares de confianza y utilizar material que ya tenemos para realizar pruebas.

La escala de números va del 1 al 5 con incrementos de .5, el 1 siendo muy poco probable/impactante y el 5 siendo increíblemente probable/impactante.

Requerimientos de HW y SW:

Para los requerimientos de Hardware y Software este proyecto atravesará dos fases:

- Fase 1: Se involucra las actividades de toma de datos con la foto y generación de reportes.

- Fase 2: Se involucra un sensor que permite medir el contador de agua y realizar un seguimiento en tiempo real.

Por lo tanto los requerimientos de HW y SW son los siguientes:

Hardware	Software
Dispositivos móviles para la toma de datos.	El frontend será desarrollado con el framework Flutter.
Sensor para seguimiento en tiempo real.	El backend será desarrollado en Express.
Microcontrolador para el análisis de datos y envío a la base de datos.	La base de datos será una base de datos relacional PostgreSQL.
Computadoras para el desarrollo del software en ambas bases. Que cuenten con las siguientes especificaciones min imas: - 6GB de RAM - 120GB de SSD - CPU de 3 GHz - Acceso a internet	control de versiones Git/Github.

Propuesta de desarrollo del Proyecto:

Se organiza en las siguientes actividades principales, con sus entregables asociados:

#	Actividad	Entregable
1	Levantamiento y análisis de requerimientos.	Documento de requerimientos.
2	Diseño de la base de datos y arquitectura del sistema.	Modelo de datos y diagrama de arquitectura.
3	Diseño de interfaz para app móvil.	Prototipos de pantallas.
4	Desarrollo del módulo de registro de lectura con foto.	Módulo funcional.
5	Desarrollo del cálculo automático de consumo.	Módulo funcional.
6	Desarrollo del módulo de notificaciones a residentes.	Módulo funcional.
7	Desarrollo del panel de administración y control de ciclos de lectura.	Módulo funcional.
8	Desarrollo del historial de consumo.	Vista de historial por unidad.
9	Pruebas integrales del sistema.	Reporte de pruebas.
10	Entrega final y documentación.	Aplicación desplegada y manual de usuario.

Calendarización:

La calendarización se realiza en base a las actividades que se tienen previstas y programadas durante el semestre por parte de los otros cursos y fechas de asueto o descanso del país y la universidad.

Semana(s)	Fecha	Actividad(es)
Semana 1	13-16 agosto	Definición de modelos de datos y arquitectura base.
Semana 2	17-21 agosto(Parcial 1)	Pausa total del proyecto debido a la semana de parciales.
Semana 3	25-28 agosto(semana del FIT)	se Avanza en el backend y frontend debido a la actividad del FIT que genera una pausa en la semana de clases
Semana 4-5	31-11 septiembre	Desarrollo en paralelo backend y frontend con funciones más avanzadas
Semana 6	14-18 septiembre	Integración entre el backend y frontend.Pruebas iniciales con otros contadores.
Semana 7	21-25 septiembre	Cierre aspectos livianos como diseño o funcionalidades de la app previo a la semana de Parciales 2.
Semana 8	28 septiembre - 2 octubre	Pausa total debido a la semana de parciales.
Semana 9-10	5-16 octubre	Retomar desarrollo y cierre de fase 1. Se empieza a documentar el proyecto
Semana 11-12	19-30 octubre	Manejo de errores y documentación técnica.
Semana 13	5-16 noviembre	Preparación para la presentación final .

Mecanismos de monitoreo y reporte:

Revisiones cada 15 días con el auxiliar de curso.
Reuniones cada semana entre el programador Backend y Frontend para coordinar arquitectura y milestones pendientes y alcanzados.
Reunión para el chequeo de calendarización cada semana.
Actualizar la tabla de análisis de riesgos cada que ocurra un nuevo riesgo al presentar avances al auxiliar.